

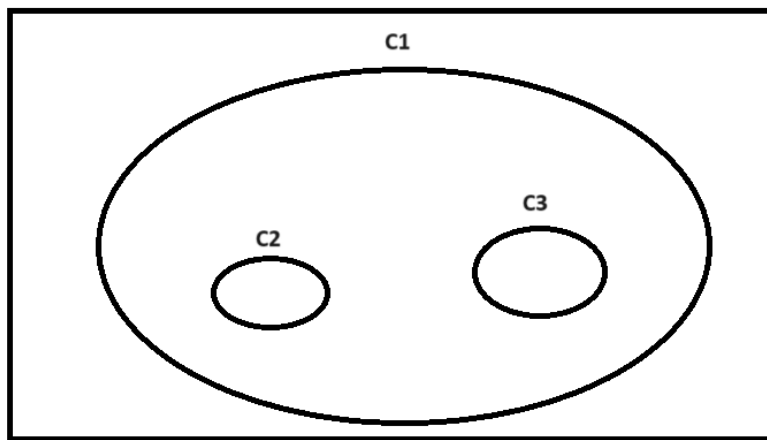
TEORIA (28 puntos)

1) Enunciar y demostrar la condición necesaria y suficiente que relaciona la independencia de la trayectoria de una integral de línea de un campo vectorial en una región conexa abierta R con el valor que la misma toma sobre cualquier curva cerrada en R .

2) Verdadero o falso. El rotacional es distributivo para la suma de campos vectoriales cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas. Si es verdadero demostrar, si es falso exhibir y desarrollar un contraejemplo.

3) Si $F(x, y) = P(x, y)i + Q(x, y)j$ donde P y Q tienen derivadas parciales continuas en Ω y $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ en Ω relacionar:

$$\oint_{c1} Pdx + Qdy, \quad \oint_{c2} Pdx + Qdy \quad y \quad \oint_{c3} Pdx + Qdy$$



INDICANDO SENTIDO DE INTEGRACIÓN

PRÁCTICA

1) 24 puntos

Calcular el Flujo total de $F(x, y) = xi + yj + zk$ hacia afuera del cilindro (con tapa y base).

$$x^2 + y^2 \leq a^2, -h \leq z \leq h \quad (\text{grafico})$$

Obs: no se utiliza teorema de la divergencia.

2) 24 puntos

A partir de la elección de un campo vector $F(x, y)$ apropiado y el empleo del teorema de Green, calcular el área de la región delimitada por la elipse generica con centro en el origen y eje focal sobre x .

$$\text{Ayuda: una primitiva de } \sin(x)^2 = \frac{1}{2}(x - \frac{1}{2}\sin(2x))$$

3) 24 puntos

Utilizar coordenadas esféricas para calcular el volumen del sólido limitado por la hija superior del cono $x^2 + y^2 = z^2$ y los planos $z=1$ y $z=2$